

Проект-решение

Маршрутизация между городами



Предметная область проекта

Цель проекта

Создать универсальное веб-приложение, которое будет содержать в себе сильные и исключать слабые стороны существующих решений в сфере путешествий и маршрутизации

Задачи

1. Рассмотреть и проанализировать существующие решения и создать бизнес-требования
2. Создать продукт, который будет удовлетворять поставленным бизнес-требованиям



Сильные стороны

Слабые стороны

TuTu.ru



Есть разные **виды маршрутов**
Имеется удобный интерфейс для **выбора транспорта**

Отсутствие **комбинированных маршрутов**

OZON.travel



Имеется удобный интерфейс для **выбора транспорта**
Приятная **цветовая гамма** интерфейса

Отсутствие **комбинированных маршрутов**

Отсутствие возможности выбрать **автобус**, как транспорт для путешествия

Aviasales



Приятная **цветовая гамма** интерфейса
Имеется **фильтр цен и времени** для маршрутов

Только билеты на **самолёт**

Бизнес-требование: Разработать решение, в котором будет реализовано:

1. Поддержка сложных маршрутов с пересадками
2. Фильтрация по стоимости и времени поездки
3. Простота использования и интуитивный интерфейс
4. Интеграция с надёжными источниками данных(Яндекс Расписание)

Работа с [API Яндекс Расписание](#):

Формирование [прямых маршрутов](#)

Формирование [комбинированных маршрутов](#)

Получение [времени всего маршрута](#), включая время между пересадками, если такие имеются

В нашем решении, мы не использовали алгоритм для [комбинирования маршрутов](#), а применили готовое решение от [API Яндекс Расписание](#), так как этот сервис предоставляет эту возможность

Подключение [API](#) к внешней оболочке:

[API](#) → [PHP](#) → [JS](#) → [HTML](#)

На [серверной](#) части мы обращаемся к [API](#), полученные данные передаем [клиенту](#) и корректно отображаем их на [HTML](#) странице

Запросы к API

В своём решении мы используем 4 вида API запросов:

API Геокодер

- <https://geocode-maps.yandex.ru/1.x> - Поиск координат.
Мы использовали API от Яндекс Карт для получения координат городов по их названию. Эти координаты необходимы нам для работы с Яндекс Расписанием

API Яндекс Расписание

- https://api.rasp.yandex.net/v3.0/nearest_settlement/? – Поиск ближайшего города.
Мы используем этот запрос для получения по координатам кодов городов, которые используются для построения маршрутов
- <https://api.rasp.yandex.net/v3.0/search/?> - Поиск рейсов между станциями.
Мы используем этот запрос для составления маршрутов, как прямых, так и комбинированных. Готовое решение API Яндекс Расписания упрощает процесс и позволяет избежать создание сложного алгоритма
- <https://api.rasp.yandex.net/v3.0/copyright/?> – Копирайт отображает партнерство с Яндексом, что позволяет легально использовать их данные

Реализация **фильтрации**

Поскольку построение маршрутов выполняет API Яндекса, наша задача – **правильно отсортировать их по заданным пользователем параметрам**

Для того чтобы реализовать фильтрацию маршрутов по ценам мы разработали тестовое решение, в котором формировали цены на основе длительности маршрута и типа транспорта.

Такой подход обусловлен тем, что интернет сервисы не предоставляют открытого доступа к ценам на билеты(только при заключении партнерства). А парсинг многих сайтов запрещен и блокируется самими сервисами.

Критерии ранжирования

По времени в пути:

Маршруты сортируются по **общей продолжительности поездки**

Подход:

Маршрут сортируется по разнице **arrival - departure**

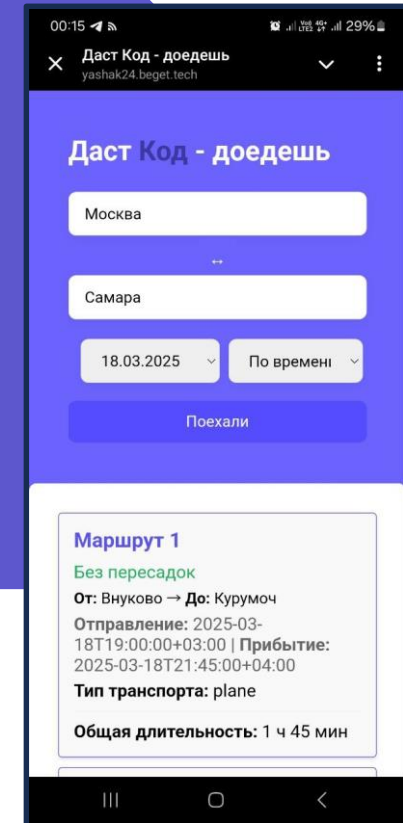
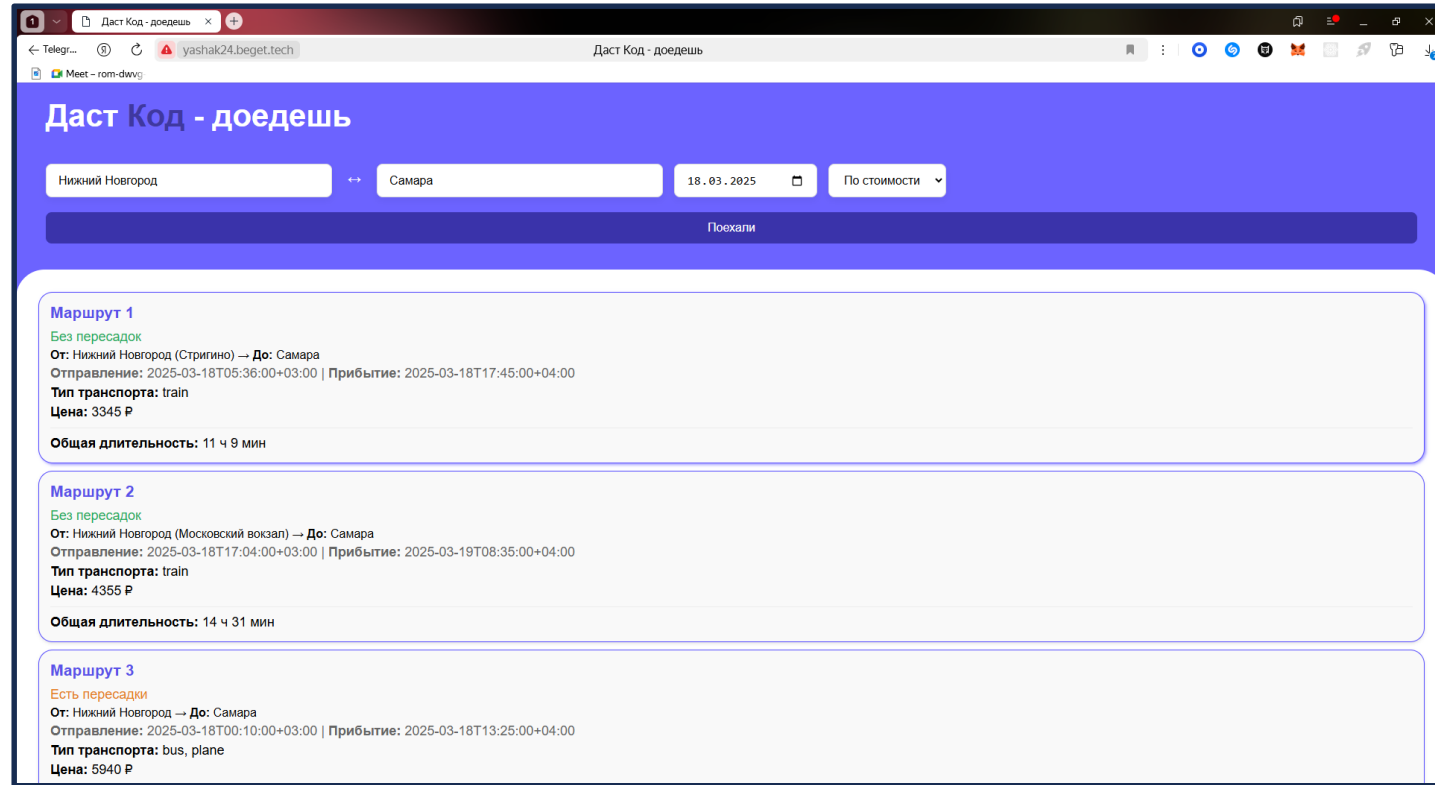
По стоимости:

Маршруты упорядочиваются по цене билетов

Подход:

Маршруты сортируются по **calculated_price**, при этом маршруты без цены получают наивысшее значение, чтобы не мешать корректным

UX- разработка



Интерфейс разработан с акцентом на простоту, удобство и интуитивное использование, что делает его доступным для всех. Дизайн сочетает в себе современный стиль с функциональностью, обеспечивая эффективное взаимодействие с пользователем.

Интерфейс адаптирован под различные устройства и их размеры экрана

Результаты

Наше решение представляет собой комплексный продукт, который объединяет в себе **алгоритм ранжирования**, **удобный пользовательский интерфейс** (UX-дизайн) и **интеграцию с внешними API** для предоставления пользователям нужной информации о маршрутах для путешествиях.

Техническая реализация

Бэкенд

Написан на **PHP**, что обеспечивает высокую производительность

Взаимодействует с **API Яндекс Расписания** для получения данных о маршрутах

Обрабатывает данные, применяя **алгоритм ранжирования**, и передает результаты на фронтенд.

Фронтенд

Сервис размещен на надежном **хостинге**, обеспечивающем стабильную работу и быструю загрузку страниц.

<http://yashak24.beget.tech/>

Для работы с API используются **fetch-запросы**, что обеспечивает быструю и эффективную загрузку данных.

